



Pelan Pembangunan Sistem Transaksi Gadaian Ar-Rahnu YAPEIM Premier

Status: Draf perancangan v0.1

Tarikh: 15 Ogos 2026

Berdasarkan: SRS Ar-Rahnu YAPEIM Premier v1.0, 13 halaman

Klasifikasi: SULIT — untuk kegunaan projek YSV/Ar-Rahnu YAPEIM Premier sahaja

1. Keputusan eksekutif

SRS ini sudah memadai untuk menerangkan **skop perniagaan peringkat tinggi**, tetapi **belum build-ready** untuk sistem kewangan produksi. Sistem yang diminta bukan sekadar aplikasi pendaftaran gadaian. Ia ialah platform operasi berbilang francais yang mengurus:

1. pelanggan, waris, dokumen identiti dan senarai hitam;
2. penilaian emas serta harga YAPEIM;
3. akad, pembiayaan, BISAS dan Surat Akuan Gadaian (SAG);
4. ansuran, Kadar Keuntungan (KK), tebusan dan lanjutan;
5. inventori marhun dan chain-of-custody bilik kebal;
6. teller, cash drawer, opening float, bank-in dan Tutup Hari;
7. lelongan, lebihan/kurangan dan bayaran balik pelanggan;
8. kelulusan maker-checker dan segregation of duties;
9. laporan cawangan dan pemantauan francaisor;
10. dokumen, resit dan notifikasi;
11. integrasi peranti, bayaran, komoditi dan perakaunan; dan
12. audit, keselamatan, pemulihan bencana serta pematuhan.

Saranan utama: laksanakan projek melalui tiga tahap — **MVP UAT**, **pilot 1–3 cawangan**, kemudian **rollout berperingkat**. Jangan benarkan transaksi wang produksi sehingga Calculation Rulebook, matriks kelulusan, kontrak integrasi, dan golden test mendapat kelulusan bertulis Operasi, Kewangan dan penasihat Syariah.

Legenda dokumen

- **[SRS]** dinyatakan dalam dokumen asal.
- **[CADANGAN]** reka bentuk atau amalan yang dicadangkan.
- **[KEPUTUSAN]** perkara yang mesti disahkan oleh YSV sebelum implementasi berkaitan diteruskan.

2. Latar belakang dan konteks jenama

[SRS] YAPEIM Smart Venture Sdn. Bhd. (YSV) ialah francaisor dan sistem perlu menyokong banyak francaisi serta banyak cawangan. Francaisor melihat keseluruhan rangkaian; francaisi hanya melihat cawangan seliaan.

Sumber awam mengesahkan Ar-Rahnu YaPEIM Premier disenaraikan sebagai francaisor tempatan oleh MyFEX KUSKOP, dan laman rasminya menerangkan YSV sebagai institusi milik penuh YAPEIM serta pusat setempat bagi produk Ar-Rahnu YAPEIM Premier:

- [Carian Francais MyFEX KUSKOP](#)
- [Laman rasmi Ar-Rahnu YAPEIM Premier / YSV](#)

[CADANGAN JENAMA] Mockup menggunakan logo hitam–emas yang tertanam dalam SRS, dengan palet sokongan maroon dan krim daripada templat dokumen:

Token	Nilai kerja	Penggunaan
Arang/hitam	#171612	Header, konteks premium, keselamatan
Emas	#C7972D	Aksen jenama, navigasi aktif, tindakan utama
Maroon	#990033	Kelulusan sensitif, amaran dan dokumen rasmi
Krim	#FFF1CB	Sorotan lembut dan status menunggu
Ivory	#F4F1E9	Latar aplikasi
Hijau	#126C4B	Status berjaya dan sepadan

[KEPUTUSAN JENAMA] YAPEIM mengumumkan perubahan logo dan akronim kepada “YAPEIM” selepas kelulusan Lembaga pada 2024. SRS dan logo produk masih menggunakan “YaPEIM”. Sebelum reka bentuk produksi, YSV perlu membekalkan fail logo SVG, panduan penggunaan logo, font, dan keputusan sama ada identiti produk lama atau identiti baharu mesti digunakan. Rujukan: [Pemakluman perubahan logo YAPEIM](#).

3. Penilaian kesediaan SRS

3.1 Perkara yang sudah jelas

- Struktur francaisor → francaisi → cawangan.
- Lima peranan asas: Admin Francaisor, Penyelia Francaisi, Pengurus, Eksekutif dan Teller.
- Aliran besar gadaian, ansuran/tebusan, vault, lelongan dan tunai.
- Formula asas Nilai Marhun, margin 70%, KK, Fi & Caj, royalti, fi iklan dan caj lelong.
- Dokumen utama: SAG, wakalah, notis komoditi, borang pembiayaan, resit, penebusan dan lelongan.
- Integrasi sasaran: IRIS, harga emas, BISAS, payment gateway, SMS/e-mel, perbankan, printer dan perakaunan.
- Keperluan audit: transaksi kewangan tidak boleh dipadam; void mesti melalui kelulusan.

3.2 Perkara P0 yang menghalang pembinaan selamat

P0	Percanggahan / kekurangan	Risiko jika dibina secara literal	Keputusan yang diperlukan
1	Pembulatan .08–.09 → RM1.00, sedangkan contoh menunjukkan RM2,735.21 menjadi RM2,735.20	Pembiayaan terlebih/terkurang	Sahkan sama ada sepatutnya .10, turun 5 sen, nearest 5 sen atau aturan lain

P0	Percanggahan / kekurangan	Risiko jika dibina secara literal	Keputusan yang diperlukan
2	Tempoh maksimum 10 bulan menggunakan denominator 234 hari	Fi & Caj salah	Sahkan bulan kalendar atau bilangan hari tetap, inclusive/exclusive dan tahun lompat
3	Formula tebus menyebut “– Caj Minimum 15 hari”	Caj mungkin ditolak, bukan dikenakan minimum	Sahkan $KK = \max(hari\ sebenar, 15)$ serta contoh hari 1/14/15/16
4	Contoh KK membulatkan caj sehari sebelum didarab jumlah hari	Hasil berbeza daripada kira tepat kemudian bulat	Sahkan titik dan precision pembulatan
5	“Ansuran” tidak mempunyai payment waterfall	Baki prinsipal dan KK masa hadapan tidak dapat ditentukan	Sahkan turutan KK → fi → prinsipal atau turutan lain
6	Auto-lanjut empat bulan memerlukan bayaran KK, tetapi amaun dan grace period tidak dinyatakan	Status lelong salah	Sahkan syarat tepat pada tamat enam bulan
7	“Bilangan sambungan dibenar: Tiada” boleh bermaksud tiada sambungan atau tiada had	Kitar hayat kontrak tidak jelas	Bezakan lanjutan, pembaharuan dan gadaian baharu selepas cooling period
8	Harga asas lelong menggunakan “upah simpan”; istilah tidak dipadankan kepada KK/Fi & Caj	Settlement lelong salah	Sahkan komponen dan urutan settlement
9	Semua payout disebut cash-out dan semua bayaran disebut cash-in walaupun ada pindahan/FPX/e-wallet	Baki drawer salah	Pisahkan lejar tunai, bank dan gateway/clearing
10	Eksekutif boleh membuat dan meluluskan transaksi	Self-approval dan fraud risk	Matriks maker-checker mengikut tindakan serta had amaun
11	Drawer, cut-off dan mod offline belum ditetapkan	Tutup Hari, atribusi tunai dan sync tidak dapat direka	Sahkan drawer per teller/shift, business date dan had offline
12	Tiada kontrak API/provider sebenar	Integrasi, timeline dan kos tidak boleh dianggarkan tepat	Dapatkan dokumentasi, sandbox, SLA dan pemilik teknikal setiap provider

3.3 Kesimpulan readiness

Kawasan	Status
Skop modul	Cukup untuk perancangan
Formula kewangan	Belum lulus untuk coding produksi
Proses Syariah/BISAS	Belum lengkap
RBAC dan had kelulusan	Belum lengkap
Model teller/tunai	Sebahagian lengkap
Vault/lelongan	Aliran besar ada, pengecualian tiada
Integrasi	Nama ada, kontrak tiada
Non-functional requirements	Hampir tiada
Keselamatan/PDPA/DR	Perlu spesifikasi baharu
Laporan/dokumen	Senarai ada, layout dan data dictionary tiada

4. Skop modul sasaran

4.1 Tenant, organisasi dan akses

- Hierarki francaisor, francais dan cawangan.
- Skop pengguna kepada satu atau beberapa cawangan.
- Role-based dan attribute-based access.
- Matriks had kelulusan mengikut jenis transaksi dan amaun.
- Delegasi sementara, step-up MFA dan break-glass berjejak.
- Maker tidak boleh meluluskan rekod yang dibuat sendiri.

4.2 Pelanggan, waris dan risiko

- Pendaftaran melalui IRIS/MyKad serta fallback manual beralasan.
- Pencarian nombor IC, telefon dan nama.
- Deduplication dan sejarah pelanggan.
- Senarai hitam pusat dengan hasil minimum, tanpa mendedahkan PII francais lain.
- Akaun bank dan bukti pengesahan.
- Waris yang dibenarkan, dokumen hubungan dan keutamaan tuntutan.
- Consent, masking dan akses dokumen sensitif.

4.3 Harga emas, penilaian dan formula

- Senarai mutu/karat dan harga bertimestamp.
- Snapshot harga pada setiap penilaian.
- Satu gadaian boleh mengandungi beberapa item.
- Berat kasar, tolakan batu/komponen dan berat bersih.
- Foto, seal, barcode/QR dan nota penilai.
- Formula versioned dan effective-dated.
- Calculation trace: input, nilai perantaraan, aturan pembulatan dan output.
- Simulator polisi dan golden tests sebelum publish.

4.4 Gadaian, akad dan payout

- Wizard pelanggan → item → penilaian → pembiayaan → akad → kelulusan → payout → vault.
- BISAS/komoditi dengan idempotency, status dan rekonsiliasi.
- SAG dan dokumen berangka siri.
- Payout tunai atau bank dengan lejar saluran yang betul.
- Cash-out hanya bagi pembayaran daripada drawer.
- Pautan lengkap transaksi, dokumen, approval dan audit.

4.5 Ansuran, KK, lanjutan dan tebusan

- Quote jumlah “as of” tarikh/masa transaksi.
- Payment allocation yang diluluskan.
- Tunai, kad, e-wallet, FPX atau online banking.
- Pending, failed, expired, reversed, refunded dan chargeback.
- Auto-lanjut hanya apabila syarat rulebook dipenuhi.
- Tebusan penggadai, wakil/waris dan SAG hilang.

- Release vault selepas bayaran settled dan dual control.
- Cooling period dua hari mengikut skop yang disahkan.

4.6 Vault dan chain-of-custody

- Hierarki cawangan → vault → safe → rak/bin.
- Beg tamper-evident, seal dan barcode/QR.
- Handover dua pihak, lokasi semasa dan pergerakan append-only.
- Checkout untuk tebusan, audit atau lelongan.
- Stock take, blind count, varians dan exception case.
- Tiada pembetulan lokasi tanpa movement event berjejak.

4.7 Teller dan sublejar tunai

- Float bank → cawangan → drawer teller.
- Drawer per teller/shift sebagai default kerja yang paling selamat.
- Cash-in/cash-out automatik hanya untuk mod tunai.
- Lejar double-entry bagi drawer, bank, clearing dan liability.
- Denomination cash count, varians dan kelulusan.
- Void melalui reversal; rekod asal kekal.
- Tutup Hari, exceptional reopen dan bank-in.
- Rekonsiliasi bank dan gateway.

4.8 Lelongan

- Eligibility scheduler mengikut versi polisi.
- Status: Aktif → Tertunggak → Layak → Notis → Kelulusan → Dijadual → Dijual/Tidak Terjual → Settlement.
- Legal hold, pertikaian, payment pending dan withdrawal.
- Harga asas, reserve, lot, pembeli, hasil dan kos.
- Lebihan sebagai liability pelanggan sehingga berjaya dibayar.
- Shortfall sebagai kes berasingan tertakluk polisi undang-undang.

4.9 Dokumen, notifikasi dan laporan

- Templat versioned, hash dan snapshot data.
- Reprint berwatermark dan audit eksport.
- SMS/e-mel/WhatsApp mengikut consent dan polisi.
- Status queued, sent, delivered, failed dan retry.
- Laporan harian operasi, teller, marhun, lelongan dan kewangan.
- Dashboard HO dengan timestamp kesegaran data.
- PDF dan Excel dengan angka sama seperti sumber.

5. Peranan dan matriks akses kerja

Matriks ini ialah **cadangan awal** sehingga ditandatangani YSV.

Kawasan	Admin Francaisor	Penyelia Francaisi	Pengurus	Eksekutif	Teller
Pelanggan	Baca/audit global	Baca skop	Baca cawangan	Operasi	Operasi
Gadaian	Baca global	Baca skop	Lulus pengecualian	Operasi / lulus kerja orang lain jika diberi kuasa	Operasi
Ansuran/tebusan	Baca	Baca	Lulus void/pengecualian	Operasi	Operasi
Vault	Pantau	Pantau	Urus/lulus	Operasi	Intake/handover
Tunai	Pantau/konfigurasi	Pantau	Urus/lulus	Drawer jika ditugaskan	Drawer sendiri
Lelongan	Polisi/pantau	Pantau	Urus/lulus	Proses	Tiada atau handover
Polisi/formula	Cipta/review/publish melalui maker-checker	Tetapan terhad	Baca	Baca snapshot	Baca snapshot
Pengguna	Global	Cawangan seliaan	Lihat roster	Tiada	Tiada
Laporan	Global	Francaisi	Cawangan	Operasi sendiri	Syif sendiri

Kawalan wajib

- Admin HO read-only terhadap transaksi operasi kecuali break-glass yang diluluskan.
- Teller tidak mempunyai hak approve, void, edit formula atau backdate.
- Maker tidak boleh menjadi checker bagi transaksi sama.
- Penerima/pembayar tunai tidak boleh meluluskan void atau adjustment transaksi itu.
- Fakta yang berubah selepas approval membatalkan approval lama.
- Approval sensitif merekod versi transaksi, amaun, sebab dan approver.

6. Aliran end-to-end utama

6.1 Mula syif teller

Log masuk + MFA → pilih cawangan/kaunter → semak internet, IRIS dan printer → terima float → kira dan akui tunai → buka drawer → dashboard.

Gate: transaksi tunai disekat jika drawer belum dibuka atau Tutup Hari sebelumnya belum selesai.

6.2 Pelanggan dan gadaian baharu

Imbas MyKad → cari duplikasi → semak blacklist → sahkan/daftar pelanggan → daftar waris dan akaun bank → tambah item → harga emas bertimestamp → kira Nilai Marhun → pilih pembiayaan → BISAS/akad → approval → payout → SAG/resit → cash-out atau bank posting → intake vault.

Gate: payout tidak boleh berlaku jika BISAS/akad, approval atau dokumen wajib gagal mengikut rulebook.

6.3 Ansuran dan auto-lanjut

Cari SAG/IC → quote baki → tentukan allocation → pilih kaedah → sahkan payment → journal/resit → pada enam bulan, semak jumlah KK yang diwajibkan → lanjut empat bulan atau masuk default.

6.4 Tebusan

Cari kontrak → sahkan penggadai/waris/SAG → kira jumlah tebus → payment settled → arahan keluar vault → dual confirmation → serahan → resit dan borang → kontrak ditutup → cooling period.

6.5 Lelongan

Scheduler menandakan kelayakan → notis dan bukti → semakan pengurus → legal hold check → keluar vault → jadual/lot → rekod jual → settlement → lebihan/shortfall → surat dan rekonsiliasi.

6.6 Tutup Hari

Sistem kira baki → teller masukkan denomination → varians dan justifikasi → pengurus lulus → pastikan tiada transaksi pending/unsynced → kunci syif/business date → bank-in → pengesahan dan rekonsiliasi.

6.7 Void atau adjustment

Permintaan dengan sebab/lampiran → approver berbeza → reversal journal → dokumen pembetulan → audit.
Tiada delete rekod kewangan.

7. Seni bina sasaran

7.1 Prinsip

[CADANGAN] Mulakan dengan **modular monolith**, bukan microservices. Gadaian, bayaran, teller, lejar dan vault mempunyai invariant yang lebih selamat dikomit dalam satu transaksi pangkalan data. Modul kekal dipisahkan secara kod supaya boleh diasingkan kemudian jika volum benar-benar memerlukan.



7.2 Komponen rujukan

Lapisan	Cadangan
UI	Web responsif, desktop/counter-first; PWA hanya untuk cache dan draft terkawal
Backend	Modular monolith TypeScript/.NET/Java; satu stack dipilih mengikut pasukan
Database	PostgreSQL dengan transaksi ACID, decimal money, tenant/branch scope dan audit
Fail	Object storage private untuk IC, foto marhun, slip dan dokumen

Lapisan	Cadangan
Async	Queue + transactional outbox untuk notifikasi, laporan dan integrasi
Cache	Cache tidak berautoriti sahaja; bukan tempat baki tunai atau status kontrak
Auth	MFA, role/permission granular, branch scope, step-up dan session policy
Reporting	Operational views + snapshot/read model untuk dashboard konsolidasi
Observability	Structured log, correlation ID, metrics invariant dan alert ber-runbook
Deployment	Dev, integration, UAT, staging dan production yang benar-benar berasingan

7.3 Multi-tenancy

Semua rekod operasi mesti mempunyai `franchisee_id` dan `branch_id`, dengan kawalan akses di UI dan server/database. Hubungan kritikal menggunakan foreign key tenant-aware untuk mengelakkan rekod satu francaisi merujuk rekod francaisi lain.

Francaisor memperoleh grant read/audit merentasi tenant. Tindakan operasi rentas tenant hanya melalui break-glass berjangka dengan sebab, MFA dan audit.

7.4 Data teras

Domain	Entiti utama
Organisasi	Francaisor, francaisi, cawangan, pengguna, role, permission, branch scope
Pelanggan	Customer, identifier, contact, consent, bank account, waris, blacklist check, document
Polisi	Product policy version, formula version, gold price, purity, publication, calculation run
Gadaian	Pledge, item, valuation, offer, contract, akad, BISAS order, disbursement, status event
Bayaran	Payment intent, provider event, allocation, refund, receipt, settlement
Teller	Drawer, shift, float, cash movement, cash count, discrepancy, day close, bank-in
Lejar	Account, journal, journal line, reversal, period, reconciliation
Vault	Vault, location, bag/seal, custody, movement, stock take, exception
Lelong	Case, notice, lot, result, settlement, surplus, shortfall, legal hold
Sokongan	Document template, generated document, notification, outbox/inbox, audit, report run

7.5 Ketepatan data

- Wang disimpan sebagai decimal, bukan floating-point.
- Berat emas sekurang-kurangnya empat tempat perpuluhan secara dalaman.
- Kejadian menggunakan timestamp; operasi teller turut menyimpan `business_date`.
- Formula, harga emas dan dokumen disimpan sebagai snapshot/version pada transaksi.
- Journal posted, audit dan chain-of-custody tidak boleh diubah atau dipadam.
- Semua webhook/job menggunakan idempotency key.

8. Strategi offline

[SRS] Offline disenaraikan sebagai isu discovery, bukan requirement yang telah diputuskan.

[CADANGAN FASA 1] Sistem kekal online-authoritative. Sediakan dual WAN/4G dan mod degraded yang membenarkan:

- melihat cache minimum;
- mengisi draf;
- kiraan tunai tempatan;
- cetak semula dokumen yang sudah sah; dan
- memaparkan status peranti/integrasi.

Jangan benarkan secara offline pada fasa awal:

- payout atau penerimaan wang;
- tebusan dan release vault;
- KYC baharu tanpa semakan blacklist;
- approval/void;
- lelongan;
- edit harga/polisi; atau
- payment bukan tunai.

Jika transaksi kewangan offline diwajibkan, ia perlu projek tambahan dengan device registration, encrypted queue, had amaun, reference provisional, conflict resolution, resit “pending sync” dan rekonsiliasi wajib. Anggaran effort naik dengan ketara.

9. Integrasi dan spike awal

Integrasi	Spike yang perlu dibuat	Soalan utama
IRIS/MyKad	Uji SDK, OS, browser dan peranti sebenar	Perlu local bridge Windows? Boleh fallback manual?
Harga emas YAPEIM	Uji auth, purity list, timestamp dan kegagalan	Berapa lama quote sah? Siapa boleh override?
BISAS	Uji sandbox, idempotency, reverse dan reconcile	Mesti confirmed sebelum akad atau payout?
FPX/e-wallet/bank	Uji hosted flow, webhook, settlement dan refund	Inbound sahaja atau juga disbursement?
SMS/e-mel/WhatsApp	Uji template, delivery state dan retry	Saluran rasmi dan bukti notis yang diterima?
Printer/resit	Uji A4, thermal, barcode/QR dan reprint	Model printer setiap cawangan? Perlu print bridge?
Perakaunan	Peta carta akaun dan journal batch	SQL/MYOB versi mana? API, fail atau import?
CTOS	Discovery polisi dan consent	Wajib atau pilihan? Fail-open atau fail-closed?

Setiap adapter mesti mempunyai timeout, retry terkawal, deduplication, dead-letter queue, audit reference dan laporan rekonsiliasi.

10. Pelan pembangunan berfasa

Fasa 0 — Discovery dan sign-off (4–6 minggu)

Hasil wajib:

- Calculation & Shariah Rulebook.

- Golden test workbook bagi pembulatan, hari 1/14/15/16, enam bulan, 10 bulan, tahun lompat, ansuran, tebusan dan lelongan.
- State machine setiap domain.
- Matriks role, permission, approval dan had amaun.
- Data dictionary dan report dictionary.
- Templat akhir SAG, akad, wakalah, resit, notis dan surat lelongan.
- Kontrak/sandbox semua integrasi.
- NFR: volum, availability, performance, retention, RPO/RTO dan data residency.
- Brand kit rasmi.

Exit gate: Operasi + Kewangan + Shariah + Audit + IT menandatangani baseline.

Fasa 1 — Foundation, UX dan seni bina (4–6 minggu; boleh bertindih dengan akhir Fasa 0)

- Tenant/francaisi/cawangan.
- Auth, MFA, RBAC, SoD dan audit.
- Design system dan prototype terperinci.
- Database baseline, CI/CD, environment dan observability.
- Spikes IRIS, printer, harga emas dan BISAS.

Exit gate: threat model, tenancy tests, prototype sign-off dan integration proof-of-concept.

Fasa 2 — Core Pawn MVP untuk UAT (10–12 minggu)

- Pelanggan, MyKad, waris, blacklist.
- Harga emas, penilaian, multi-item dan formula engine.
- Wizard gadaian, approval, BISAS sandbox, payout UAT dan dokumen.
- Vault asas dan audit movement.
- Ansuran/tebusan asas.
- Laporan operasi minimum.

Exit gate: satu aliran gadaian → approval → payout → vault → tebusan lulus UAT menggunakan golden data.

Fasa 3 — Teller, tunai dan kawalan operasi (8–10 minggu)

- Drawer/shift, float dan cash movement.
- Double-entry subledger.
- Cash count, discrepancy, void/reversal dan Tutup Hari.
- Bank-in, rekonsiliasi dan cash dashboard.
- Stock take serta dual custody.

Exit gate: semua journal seimbang; day-end dan restore test lulus.

Fasa 4 — Lelongan, integrasi produksi dan portal HO (8–10 minggu)

- Scheduler notis dan default.
- Lelongan hingga settlement surplus/shortfall.
- Payment, SMS/e-mel, BISAS, harga emas dan hardware produksi.
- Dashboard francaisor, perbandingan cawangan dan laporan konsolidasi.
- Accounting/CTOS hanya jika skop disahkan.

Exit gate: reconciliation provider dan simulated 10-month lifecycle lulus.

Fasa 5 — Hardening, UAT dan pilot 1–3 cawangan (6–8 minggu)

- Security review dan penetration test.
- Performance, concurrency, failover dan DR restore.
- UAT persona sebenar dan hardware lab.
- Data migration rehearsal.
- SOP, latihan, cutover dan rollback.
- Pilot sekurang-kurangnya satu kitaran Tutup Hari dan rekonsiliasi bank penuh.

Exit gate: tiada finding kritikal/tinggi terbuka; sign-off Operasi, Kewangan, Shariah, Security dan cawangan pilot.

Fasa 6 — Rollout berperingkat dan hypercare (4–6 minggu minimum)

- Wave mengikut francais/cawangan.
- Checklist onboarding, data, peranti, user dan float.
- Pemantauan KPI teknikal serta invariant kewangan.
- Rollback per wave.
- Hypercare dan transition kepada support BAU.

Anggaran kalendar

Dengan pasukan selari yang sesuai, sasaran realistik ialah **36–44 minggu** hingga pilot/rollout pertama yang selamat. Integrasi, offline, migrasi dan perubahan formula boleh menambah tempoh.

Jika dibina oleh seorang pembangun sepenuh masa, anggaran kasar ialah **18–30 bulan**, dengan risiko tinggi pada QA kewangan, integrasi perkakasan, keselamatan dan sokongan operasi. Sistem ini tidak sesuai dianggap projek solo jangka pendek.

11. Pasukan yang disyorkan

Peranan	Cadangan kapasiti
Product owner YSV	1, berkuasa membuat keputusan
BA/Product manager	1
Tech lead/architect	1
Backend engineers	2–3
Frontend engineers	2
QA automation/integration	2
UX/UI designer	0.5–1
DevOps/SRE	0.5–1
Security/privacy	Part-time pada setiap gate
SME Operasi, Kewangan, Shariah, Audit	Wakil tetap pelanggan

Dependency pelanggan

YSV perlu menyediakan:

- pemilik keputusan Operasi, Kewangan, Shariah, Audit dan IT;
- contoh transaksi sebenar dan boundary cases;
- formula yang ditandatangani;
- semua templat dokumen;
- provider/API, sandbox dan credentials UAT;
- model IRIS dan printer;
- contoh penyata bank dan mapping akaun;
- volum francaisi, cawangan, teller dan transaksi;
- data legacy dan polisi migrasi; dan
- brand kit rasmi.

12. Backlog epic dan saiz relatif

Epic	Saiz	Dependency
Rulebook dan discovery	L	SME dan sign-off
Tenant/RBAC/audit	XL	Role matrix dan threat model
Pelanggan/waris/blacklist	M	IRIS, PDPA dan data dictionary
Formula engine	XL	Golden tests
Gadaian/akad/BISAS/payout	XXL	Formula, RBAC, dokumen dan integrasi
Vault asas	L	ID item, barcode/seal dan lokasi
Ansuran/tebusan	XL	Payment waterfall dan lejar
Teller/Tutup Hari	XXL	Drawer, cut-off dan chart of accounts
Laporan minimum	M–L	Definisi KPI stabil
Lelongan	XL	State, formula, notis dan vault
Integrasi produksi	XXL	Provider contract/sandbox
Portal francaisor	L	Multi-tenant read model
Security/DR/readiness	XL–XXL	NFR dan infrastruktur
Accounting atau CTOS	XL setiap satu	Kontrak luar
Offline kewangan	XXL	Semua workflow stabil dahulu
Migrasi dan rollout	XXL	Kualiti data dan pilot exit gate

Laluan kritikal: Rulebook → tenancy/RBAC/data model → customer/formula → gadaian/BISAS/dokumen → lejar/teller/vault → ansuran/tebusan → lelongan → integrasi → security/UAT/pilot → migrasi/rollout.

13. Acceptance criteria peringkat sistem

Ketepatan kewangan

- Semua golden tests memberi output yang diluluskan.
- Setiap journal posted seimbang debit = kredit.

- Retry webhook/job tidak mengubah baki kali kedua.
- Tunai, bank dan gateway tidak bercampur.
- Void menghasilkan reversal dan tidak memadam rekod asal.

Keselamatan dan tenant

- Francaisi A tidak boleh membaca atau menulis data Francaisi B.
- Pengguna hanya melihat cawangan yang diberikan.
- IC, telefon dan bank dimask pada UI/log/eksport mengikut permission.
- MFA dan step-up berfungsi pada tindakan sensitif.
- Akses dokumen, eksport dan break-glass diaudit.

Operasi

- Drawer belum dibuka tidak boleh memproses tunai.
- Tebusan serentak terhadap gadaian sama hanya boleh berjaya sekali.
- Vault release tidak boleh berlaku sebelum settlement dan dual control.
- Tutup Hari mengunci business date.
- Lelongan disekat apabila legal hold, dispute atau payment pending wujud.

Integrasi

- Setiap call mempunyai reference/idempotency key.
- Timeout/retry tidak menduplikasi transaksi.
- Delayed atau out-of-order webhook diproses dengan betul.
- Reconciliation report boleh menjelaskan setiap perbezaan.
- Status kegagalan jelas kepada pengguna dan mempunyai runbook.

14. Strategi ujian

Jenis ujian	Liputan wajib
Unit	Formula, rounding, dates, allocation, state transition
Property/invariant	Debit = kredit, retry tidak mengubah baki, satu lokasi aktif/item
Integration	DB sebenar, queue, object storage dan provider sandbox
Tenant/RBAC	Dua francaisi, beberapa cawangan, semua negative cross-tenant cases
Concurrency	Dua teller tebus gadaian sama, duplicate webhook, day-close serentak
Hardware	IRIS dan setiap model printer di lab sebenar
Visual regression	SAG, resit, borang, notis dan surat lelongan
Performance	Volum kaunter serentak, scheduler harian dan laporan HO
Security	SAST/DAST, dependency scan, penetration test, secret/access review
DR	Backup restore, queue replay, validation journal/vault/teller selepas restore
UAT	Persona Teller, Eksekutif, Pengurus, Penyelia dan Admin Francaisor

Golden test minimum formula

- Pecahan sen .01 hingga .09.
- Tebus pada hari 1, 14, 15 dan 16.
- Tarikh mula 28/29 Februari dan 29/30/31 haribulan.
- Tamat enam bulan dan 10 bulan.
- Tahun lompat.
- Ansuran sebelum/selepas enam bulan.
- KK dibayar separa/penuh.
- Payment reversal dan overpayment.
- Auction sold, unsold, surplus, shortfall dan withdrawal.

15. Keselamatan, privasi dan audit

- Jalankan compliance traceability bersama penasihat undang-undang/Shariah; sebutan BNM/SKM/KUSKOP dalam SRS belum menjadi control matrix.
- Enkripsi data sensitif semasa transit dan simpanan.
- Gunakan blind index/HMAC untuk carian IC; jangan log IC penuh.
- Object storage private dengan URL singkat dan audit.
- Jangan simpan PAN/CVV; gunakan hosted/tokenized payment.
- MFA untuk Pengurus, Penyelia dan HO; step-up bagi approval, export sensitif dan role change.
- Session timeout, re-auth, device/session controls dan revocation.
- Upload validation, malware scan, content type dan size limit.
- Watermark eksport/dokumen sulit.
- Audit append-only: actor, masa, device, branch, before/after, sebab, approval dan correlation ID.
- Retention, legal hold, data residency, hak pembetulan dan pelupusan selamat perlu diluluskan.

Sasaran DR awal untuk perbincangan

[CADANGAN, bukan SRS] RPO 15 minit dan RTO 4 jam. Sasaran akhir mesti berdasarkan maksimum kerugian operasi yang boleh diterima YSV. Ujian restore sekurang-kurangnya suku tahunan.

16. Mockup dan spesifikasi UX

16.1 Prototype konsep yang disediakan

Prototype interaktif menggunakan data rekaan dan merangkumi:

1. app shell, konteks cawangan dan role switcher;
2. dashboard kaunter/operasi;
3. pelanggan, blacklist, dokumen dan waris;
4. wizard gadaian lima langkah;
5. kalkulator penilaian sementara berdasarkan contoh SRS;
6. ansuran dan tebusan;
7. vault, lokasi dan handover;
8. pipeline lelongan;

9. teller, buku tunai, cash count dan Tutup Hari;
10. peti masuk kelulusan dan had kuasa;
11. notifikasi dan templat dokumen;
12. laporan dan eksport; dan
13. polisi pusat, pengguna serta kesihatan integrasi.

Prototype ini ialah **full-scope concept mockup**, bukan spesifikasi visual produksi yang telah diluluskan. Nilai, had, formula dan data hanyalah demonstrasi.

16.2 Definition of complete bagi handoff produksi

Selepas keputusan P0, UX produksi dianggarkan memerlukan **70–75 template skrin desktop**, tidak termasuk modal dan variasi state:

Kumpulan	Anggaran template
Akses, MFA dan sesi	5
Dashboard mengikut peranan	5
Pelanggan/waris/blacklist	5
Gadaian dan akad	9
Ansuran/tebusan	6
Lelongan	6
Vault	6
Teller/tunai/bank-in	10
Kelulusan	3
Laporan/pemantauan	5
Pentadbiran/integrasi/audit	10
Global search/notifikasi/profil	4

State yang turut wajib: loading, empty, validation error, permission denied, offline/degraded, timeout, data stale, duplicate customer, IRIS failure, harga emas stale, BISAS pending/failed, payment pending/failed, SMS failed dan printer unavailable.

16.3 Aksesibiliti dan responsive

- Sasaran WCAG 2.2 AA.
- Operasi keyboard penuh dan focus yang jelas.
- Status menggunakan ikon + teks, bukan warna sahaja.
- Touch target minimum 44×44 px.
- Nilai RM menggunakan tabular figures dan alignment kanan.
- Desktop ialah platform utama transaksi berat.
- Tablet menyokong kaunter/pengurus.
- Telefon menyokong dashboard, carian, approval dan notifikasi; cash count/valuation kompleks kekal desktop/tablet kecuali diwajibkan.

17. Pilot exit criteria

Pilot hanya boleh lulus apabila:

- 100% golden tests formula lulus dan ditandatangani;
 - tiada finding security kritikal/tinggi terbuka;
 - dua Tutup Hari berturut-turut seimbang bagi setiap cawangan pilot;
 - bank/payment/BISAS reconciliation menjelaskan 100% transaksi;
 - tiada item vault tanpa lokasi atau movement sah;
 - semua notis dan dokumen mempunyai versi serta audit;
 - backup restore dan recovery drill lulus;
 - support runbook, incident owner dan rollback diuji;
 - pengguna pilot menandatangani UAT; dan
 - Operations, Finance, Shariah, Security dan IT memberi go-live approval.
-

18. Soalan keputusan untuk YSV

P0 — jawab sebelum coding formula/lejar

1. Adakah pembulatan `.08-.09` sepatutnya ke `.10`, dan adakah pembiayaan sentiasa dibulat turun ke 5 sen?
2. Adakah denominator rasmi Fi & Caj bagi 10 bulan; bulan kalendar atau hari tetap?
3. Adakah KK minimum 15 hari bermaksud `max(hari sebenar, 15)`?
4. Adakah KK harian dibulat setiap hari atau hanya jumlah terkumpul dibulat di akhir?
5. Adakah payment waterfall ansuran, dan adakah KK seterusnya berdasarkan pembiayaan asal atau baki prinsipal?
6. Berapa jumlah KK yang mesti dibayar pada enam bulan untuk auto-lanjut empat bulan, dan adakah grace period?
7. Adakah maksud “Bilangan Sambungan Dibenar: Tiada”?
8. Adakah komponen “upah simpan” dan settlement penuh lelongan?
9. Bolehkah Eksekutif melulus kerja sendiri? Adakah threshold Teller/Eksekutif/Pengurus/Penyelia?
10. Drawer per teller, kaunter atau syif? Adakah cut-off Tutup Hari?

P1 — jawab sebelum pilot

11. Adakah Admin HO benar-benar read-only pada transaksi cawangan?
 12. Repeat customer, blacklist dan cooling period merentasi seluruh YSV atau hanya satu francais?
 13. Adakah tebusan penuh dibenarkan melalui payment gateway atau wajib di cawangan?
 14. Adakah provider dan kontrak IRIS, harga emas, BISAS, gateway, SMS/WhatsApp dan accounting?
 15. Adakah OS, browser dan model printer/reader di cawangan?
 16. Adakah proses bagi auction unsold, dispute, withdrawal, shortfall dan lebihan tidak dituntut?
 17. Adakah polisi MFA, session, retention, data residency, RPO/RTO dan support SLA?
 18. Berapa jumlah francais, cawangan, teller serentak, transaksi harian dan data legacy?
 19. Sila sediakan semua dokumen rasmi dan expected report samples.
 20. Logo/panduan jenama manakah yang mesti digunakan untuk produk ini?
-

19. Pelan tindakan 10 hari bekerja pertama

Hari	Aktiviti	Output
1	Kick-off dengan sponsor dan owner keputusan	RACI dan cadence
2	Workshop formula/istilah Shariah	Calculation issue register
3	Workshop ansuran, tebusan, lanjutan dan lelongan	State machine + examples
4	Workshop teller, drawer, cut-off dan bank-in	Cash operation rulebook
5	Workshop role, approval dan SoD	Signed access matrix draft
6	Inventori integrasi dan hardware	Provider/spike plan
7	Dokumen, laporan dan data dictionary	Template/report backlog
8	NFR, security, PDPA, DR dan support	NFR baseline
9	Review prototype dengan lima persona	UX decision log
10	Playback dan baseline approval	Gate 0 plan serta sprint backlog

20. Rumusan

Sistem ini boleh dibina, tetapi ia perlu diperlakukan sebagai **platform transaksi kewangan dan custody aset**, bukan CRUD biasa. Tiga pelindung terpenting ialah:

1. formula dan kitar hayat yang ditandatangani serta diuji menggunakan golden examples;
2. lejar, approval dan custody yang immutable, atomik dan boleh diaudit; dan
3. rollout melalui UAT serta pilot terkawal sebelum peluasan rangkaian.

Mockup boleh digunakan sekarang untuk menyelaraskan bahasa operasi dan susunan skrin. Nilai dan state yang masih provisional tidak boleh dianggap polisi muktamad sehingga soalan P0 dijawab.